

# PB-LSP — Language Server для PowerBuilder

- > **Версия:** 1.0 от 07.08.2026
- > **Родительский том:** [Главный том документации](#)

---

## 1. Назначение

PB-LSP (PowerBuilder Language Server Protocol) — фоновый сервер, обеспечивающий глубокий анализ кода PowerBuilder в редакторе OpenCode Desktop. Предоставляет функции навигации, автодополнения и диагностики для файлов `.sru`, `.srw`, `.srd` и других PB-расширений.

---

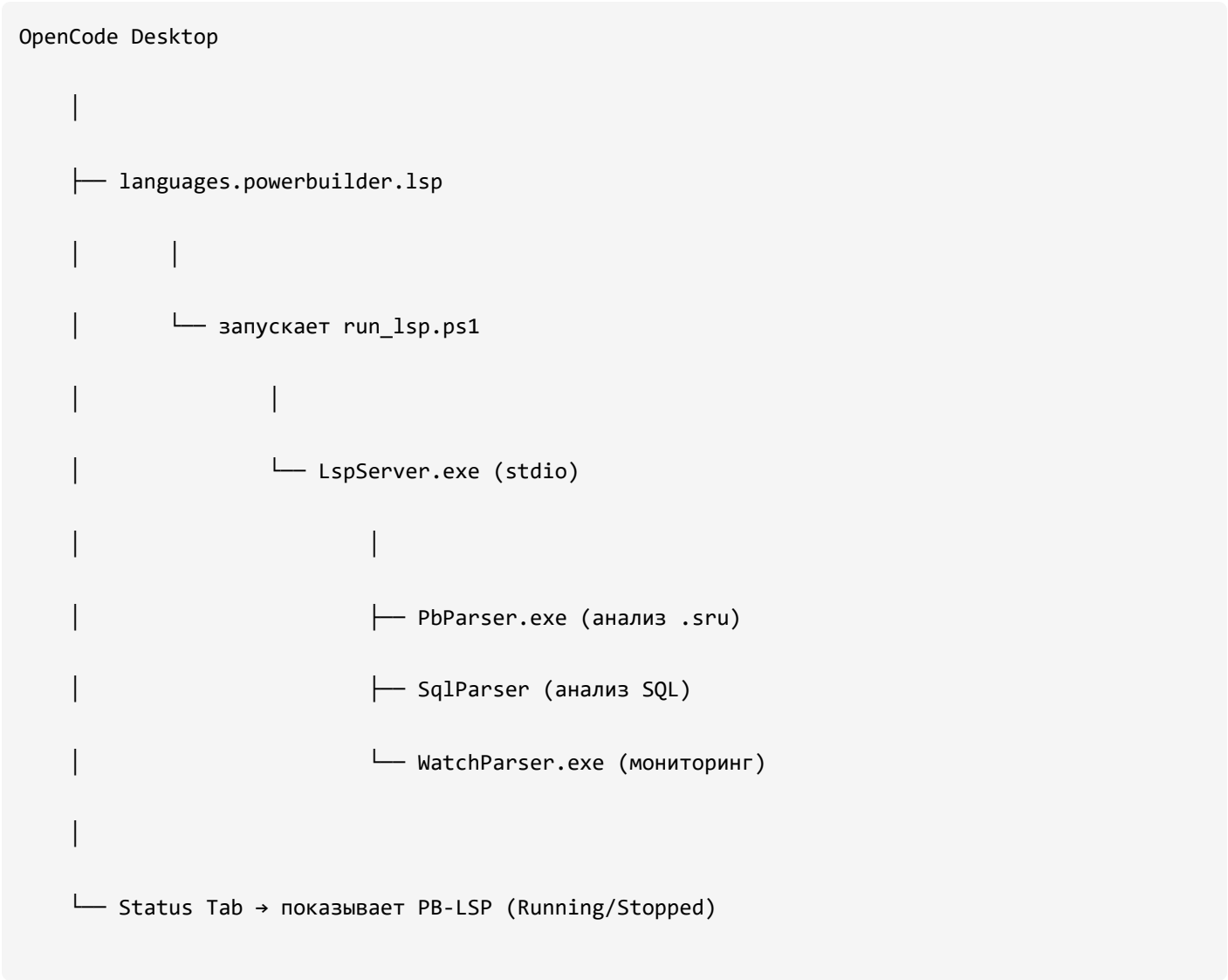
## 2. Архитектура

### 2.1. Компоненты

| Компонент                  | Тип         | Назначение                       |
|----------------------------|-------------|----------------------------------|
| <code>LspServer.exe</code> | C# (.NET 8) | Основной LSP-сервер (stdio)      |
| <code>LspProxy.cs</code>   | C#          | Прокси для отладки и мониторинга |

|                      |             |                                    |
|----------------------|-------------|------------------------------------|
| LspQuery.dll         | C# (.NET 8) | Библиотека запросов к LSP          |
| PbParser.exe         | C#          | Парсер синтаксиса PowerBuilder     |
| SqlParser.cs         | C#          | Парсер встроенного SQL             |
| WatchParser.exe      | C#          | Мониторинг изменений файлов        |
| MonitoringDialog.exe | C#          | Окно мониторинга работы LSP        |
| run_lsp.ps1          | PowerShell  | Лаунчер с переменными окружения БД |

## 2.2. Схема взаимодействия



## 3. Возможности

### 3.1. Анализ кода

| Функция                     | Описание                                | Статус |
|-----------------------------|-----------------------------------------|--------|
| textDocument/didOpen        | Анализ при открытии файла               | ✓      |
| textDocument/didChange      | Инкрементальный анализ при изменении    | ✓      |
| textDocument/documentSymbol | Символы документа (функции, переменные) | ✓      |
| workspace/symbol            | Символы по всему workspace              | ✓      |
| textDocument/hover          | Информация при наведении                | 🔄      |
| textDocument/completion     | Автодополнение                          | 🔄      |
| textDocument/definition     | Переход к определению                   | ✓      |

### 3.2. Валидация SQL

Сервер проверяет встроенный SQL (DataWindow SQL, embedded SQL в скриптах) на соответствие синтаксису Sybase ASE 15.5, используя подключение к БД.

### 3.3. Инкрементальная индексация

При изменении файла переиндексируется только изменённая часть, а не весь workspace.

---

## 4. Конфигурация

### 4.1. Файл `pb\_lsp\_config.json`

```
{  
  
  "server": {  
  
    "host": "localhost",  
  
    "port": 6091,  
  
    "logLevel": "verbose",  
  
    "environment": "production"  
  
  },  
  
  "database": {  
  
    "provider": "EnvDbProvider"  
  
  },  
  
  "paths": {  
  
    "scripts": "C:\\\\AIS\\\\AI\\\\Prod\\\\scripts_pb_lsp",  
  
    "logs": "C:\\\\AIS\\\\AI\\\\Prod\\\\logs\\\\pb_lsp",  
  
    "backups": "C:\\\\AIS\\\\AI\\\\Prod\\\\backups\\\\pb_lsp"  
  
  },  
  
  "features": {
```

```
"sqlValidation": true,  
  
"incrementalIndex": true,  
  
"documentSymbols": true,  
  
"workspaceSymbols": true  
  
}  
  
}
```

## 4.2. Регистрация в `opencode.jsonc`

```
"languages": {  
  
  "powerbuilder": {  
  
    "extensions": [".sru", ".srw", ".srm", ".srs", ".srd", ".srp", ".pbj"],  
  
    "lsp": {  
  
      "type": "stdio",  
  
      "command": ["powershell", "-NoLogo", "-File", "C:\\\\AIS\\\\AI\\\\Prod\\\\scripts_pb_lsp\\\\run_lsp.p  
  
      "name": "PB-LSP",  
  
      "enabled": true  
  
    }  
  
  }  
  
}
```

## 4.3. Переменные окружения БД

Сервер использует переменные окружения для подключения к Sybase ASE:

| Переменная         | Источник                                 | Назначение  |
|--------------------|------------------------------------------|-------------|
| PB_LSP_DB_SERVER   | .local_secrets.json → pb_lsp.db_server   | Сервер БД   |
| PB_LSP_DB_DATABASE | .local_secrets.json → pb_lsp.db_database | База данных |
| PB_LSP_DB_UID      | .local_secrets.json → pb_lsp.db_uid      | Логин       |

---

## 5. Запуск и мониторинг

### 5.1. Автоматический запуск

LSP-сервер запускается OpenCode Desktop автоматически при открытии файла с расширением `.sru` / `.srw` / `.srd`.

### 5.2. Мониторинг

```
# Проверка статуса LSP
```

```
powershell -File C:\AIS\AI\Prod\scripts_pb_lsp\monitor_lsp.ps1
```

```
# Окно мониторинга
```

```
C:\AIS\AI\Prod\scripts_pb_lsp\MonitoringDialog.exe
```

## 5.3. Логи

Логи сервера сохраняются в `C:\AIS\AI\Prod\logs\pb_lsp\`.

---

## 6. Процесс восстановления после сбоя

```
# 1. Перезапуск LSP
```

```
powershell -File C:\AIS\AI\Prod\scripts_pb_lsp\run_lsp.ps1
```

```
# 2. Очистка логов (при необходимости)
```

```
Remove-Item C:\AIS\AI\Prod\logs\pb_lsp\* -Force -ErrorAction SilentlyContinue
```

```
# 3. Перезапуск OpenCode Desktop (если LSP не поднимается)
```

```
Get-Process OpenCode | Stop-Process -Force
```

```
Start-Process "C:\Users\vchaga\AppData\Local\ai.opencode.desktop\OpenCode.exe"
```

## 7. Экономическая выгода

### 7.1. Сокращение времени анализа кода

| Задача                    | Без LSP                             | С LSP                                  | Экономия    |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| Поиск определения функции | Открытие PB IDE + поиск (~2 мин)    | <code>Ctrl+Click</code> (~1 сек)       | <b>99%</b>  |
| Проверка синтаксиса SQL   | Ручная проверка (~10 мин)           | Автоматически при сохранении           | <b>100%</b> |
| Навигация по проекту      | Открытие PBL в IDE + поиск (~5 мин) | <code>workspace/symbol</code> (~2 сек) | <b>99%</b>  |

### 7.2. Предотвращение ошибок

- **Валидация SQL:** синтаксические ошибки обнаруживаются до компиляции
- **Поиск неиспользуемого кода:** символы без ссылок (в разработке)
- **Контроль зависимостей:** видно, кто вызывает объект